

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 27.2

Gegeven: $(4 \operatorname{cis} 18^\circ)^5$

Stelling van de Moivre

$$(r \operatorname{cis} \alpha)^n = r^n \operatorname{cis}(n\alpha)$$

$$(4 \operatorname{cis} 18^\circ)^5 = 4^5 \operatorname{cis}(5 \times 18^\circ) = 1024 \operatorname{cis} 90^\circ$$

Omdat $\operatorname{cis} 90^\circ = i$, krijgen we:

$$1024 \operatorname{cis} 90^\circ = 1024i$$

Antwoord: $(4 \operatorname{cis} 18^\circ)^5 = 1024i$

References

[1] Referentie